



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR III
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO
DE OLIVEIRA

ByteReports

22305939 Bruno Monteiro Fonseca
22301666 Guilherme Miranda Cavalcante
22308422 José Waldo Saraiva Câmara Neto
22454412 Luiz Felipe Santos de Abreu

BRASÍLIA, junho de 2026

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE REVISÕES.....	3
GLOSSÁRIO.....	4
Partes Interessadas.....	5
Equipe de Desenvolvimento:.....	5
Stakeholders:.....	5
1. Descrição do Projeto.....	6
Objetivo:.....	6
Descrição:.....	6
2. Escopo do Projeto (EAP).....	8
3. Problema/Oportunidade.....	9
4. Modelo de Negócio.....	10
5. Cenários de Negócio.....	11
6. Benefícios da Solução.....	11
7. Público Alvo.....	12
8. Cronograma de Sprints.....	13
9. Requisitos Funcionais.....	14
10. Requisitos Não Funcionais.....	20
11. Protótipo Visual.....	22
12. Arquitetura de Software.....	25
Visão Geral.....	25
Camadas da Arquitetura.....	25
Distribuição e Empacotamento.....	26
Fluxo de Execução.....	26
Decisões Arquiteturais Relevantes.....	27
13. Modelo Entidade-Relacionamento.....	28
14. Resultados de Teste.....	29
Testes Internos.....	29
Testes fechados.....	35
15. Plano de contingências.....	38
16. Uso de ferramentas de IA.....	38
17. Bibliografia.....	39
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	40
APÊNDICE II - EVIDÊNCIAS.....	41

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
10/04/2026	1.0	Versão preliminar do documento, a ser preenchido ao longo do desenvolvimento do projeto.	Guilherme Miranda Cavalcante, José Waldo Saraiva Câmara Neto
16/04/2026	1.1	Adicionados mais requisitos, tanto funcionais, como não funcionais.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
22/04/2026	1.2	Atualizada a tabela de marcos, cenários de negócio e criação dos planos de contingência.	Guilherme Miranda Cavalcante, José Waldo Saraiva Câmara Neto
24/04/2026	1.3	Atualizada a estrutura do documento para seguir as normas ABNT, modelo de negócio, bibliografias, criado o tópico “Uso de ferramentas de IA” e anexado o “APÊNDICE II - EVIDÊNCIAS”.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
08/05/2026	1.4	Atualizado o glossário e a bibliografia.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
18/05/2026	1.5	Atualizado os requisitos funcionais e as referências bibliográficas seguindo as normas ABNT.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
22/05/2026	1.6	Atualizado os testes internos.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
25/05/2026	1.7	Inseridos model canvas, modelo de EAP e modelo entidade-relacionamento.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
28/05/2026	1.8	Atualizado o tópico “Arquitetura de Software” e anexado os apêndices III à VI.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
04/06/2026	1.9	Atualizado “testes fechados” e removido o antigo “apêndice III”.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
15/06/2026	1.10	Atualizado o documento com base nos feedbacks do stakeholder.	José Waldo Saraiva Câmara Neto

GLOSSÁRIO

- *Product Owner (PO):*
 - Representante máximo do cliente/produto dentro do time.
- *Frontend:*
 - Parte visível e interativa de um site, aplicativo ou sistema com a qual o usuário interage diretamente.
- *Scrum Master:*
 - Papel no time que domina os processos e as regras contidas na Metodologia Ágil e tem como missão principal garantir seu cumprimento por todos.
- *Backend:*
 - Parte de um sistema de software, site ou aplicativo que funciona "nos bastidores", invisível para o usuário final.
- *Stakeholders*
 - Indivíduos, grupos ou organizações que afetam ou são afetados pelas atividades, decisões e objetivos de um projeto.
- *Quality Assurance (QA):*
 - Responsável por garantir a qualidade de softwares, aplicativos e sistemas antes de chegarem ao usuário final.
- *WMI (Windows Management Instrumentation):*
 - Infraestrutura central da Microsoft para gerenciar dados e operações em sistemas operacionais Windows.
- *API (Application Programming Interface):*
 - Conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes softwares se comuniquem e troquem dados.
- *Sprint:*
 - Ciclo completo de desenvolvimento, que percorre do planejamento à entrega do incremento de software – incluindo ainda inspeção e adaptação de processos para garantir a melhoria contínua.
- *Tooltip:*
 - Pequenas caixas de mensagem flutuantes que aparecem ao passar o mouse ou tocar em um elemento da interface.
- *Fallback*
 - Estratégia de contingência ou um plano de reserva automática, acionada quando um sistema, processo ou componente principal falha.

Partes Interessadas

Equipe de Desenvolvimento:

- Luiz Felipe Santos (luiz.santos04@sempreceub.com)
 - Product Owner
 - Desenvolvedor Frontend
- Guilherme Miranda Cavalcante (guilherme.mirandac@sempreceub.com)
 - Scrum Master
 - Desenvolvedor Frontend
- José Waldo Saraiva Câmara Neto (jose.waldo@sempreceub.com)
 - Documentação
 - Desenvolvedor Backend
- Bruno Monteiro Fonseca (bruno.mf18@sempreceub.com)
 - Arquiteto de Software
 - Desenvolvedor Frontend

Stakeholders:

- Cleber Machado Ortiz (cleber.ortiz@ceub.edu.br)
- Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira (kadidja.oliveira@ceub.edu.br)

1. Descrição do Projeto

1.1 Objetivo:

O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo que permita ao usuário realizar varreduras e diagnósticos em seu computador, identificando o estado do hardware e possíveis problemas no sistema. O sistema deverá ser simples e intuitivo, gerando relatórios claros com informações e recomendações para auxiliar o usuário na manutenção do computador.

1.2 Descrição:

O projeto será desenvolvido no 1º semestre de 2026 durante a matéria de projeto integrador III, do curso de ciência da computação no UniCEUB - Asa Norte, por uma equipe de 5 desenvolvedores, que possuem conhecimento de engenharia de software e gerenciamento de projetos de TI, supervisionados pela professora Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira e auxiliados pelo professor Cleber Machado Ortiz.

A equipe se encontra em uma chamada no “Discord” todo domingo para uma reunião de sprint, faz reuniões diárias curtas durante toda a semana útil e se encontra com o stakeholder às quartas-feiras.

A figura 1 a seguir é o model canvas do projeto, que descreve o planejamento do projeto de maneira visual.

Figura 1 - Model canvas do projeto

Justificativas Muitos usuários utilizam computadores sem entender os componentes de hardware. O aplicativo propõe gerar relatórios que explicam esses componentes, estimam sua vida útil e sugerem melhorias de desempenho.	Produto Um aplicativo Windows que analisa os componentes de hardware do computador, apresentando sua estimada saúde, possíveis problemas, estimativa de vida útil e recomendações de manutenção em linguagem simples e sem termos técnicos.	Stakeholders externos • Usuários de PCs Windows com baixo conhecimento técnico. • Clientes e usuários da ByteBros.TI. • Assistências técnicas que receberão os relatórios exportados. • Parceiros estratégicos: distribuidoras de software, centros universitários e eventos de tecnologia.	Premissas Uma forma simples e transparente de analisar o computador, gerando relatórios claros sobre o estado do hardware e recomendações de manutenção, sem exigir conhecimento técnico do usuário.	Riscos • Identificação incorreta de componentes durante a varredura. • Relatórios imprecisos que podem levar a interpretações erradas. • Alto consumo de recursos em computadores mais antigos. • Acesso negado às APIs do Windows, exigindo execução como administrador. • Incompatibilidade com versões do Windows anteriores ao Windows 10.
OBJ Smart 1. Específico: Desenvolver um MVP de aplicativo de diagnóstico de hardware com geração de relatórios. 2. Mensurável: Alcançar 90% de precisão, validado por testes com usuários. 3. Atingível: Criar os módulos essenciais do sistema em 5 meses. 4. Relevante: Ajudar usuários a identificar problemas no computador por meio de relatórios e recomendações. 5. Temporal: Entregar até o meio de 2026.	Requisitos Funcionais: • Interface simples para iniciar análise e visualizar relatórios. • Varredura e identificação dos componentes de hardware. • Geração de relatório com diagnóstico, níveis de gravidade e recomendações. • Exportação do relatório em PDF ou TXT. • Salvamento local do histórico de análises. Não Funcionais: • Baixo uso de recursos e varredura em até 60 segundos. • Análise 100% local, sem coleta ou envio de dados. • Distribuído como executável único, sem dependências externas. • Interface acessível, com modo escuro/claro e suporte a daltônicos.	Equipe • Guilherme Miranda; • Aleff Matheus; • José Waldo Neto; • Luiz Felipe Santos; • Bruno Monteiro.	Grupo de entregas Entrega 1: Protótipo visual (Figma) Entrega 2: MVP Entrega 3: MVP aprimorado	
Benefícios • Maior compreensão do estado do hardware por meio de relatórios detalhados. • Identificação antecipada de possíveis problemas no computador. • Orientação clara ao usuário sobre ações recomendadas para manutenção do sistema.		Restrições • Tempo; • Disponibilidade total da equipe; • Compatível apenas com Windows 10/11 (32 e 64 bits). • O aplicativo não realiza alterações no sistema, apenas diagnóstico.		Linha do tempo Finalização até 19/06/2026; Desenvolvimento a partir do meio de março; Custos R\$ 0,00 no escopo acadêmico do Projeto Integrador III. Versão comercial futura prevê custos de hospedagem, domínio e desenvolvimento contínuo.

Fonte: Elaboração própria, acessível em 'Documentos ByteReports - Projeto Integrador III' (2026)

2. Escopo do Projeto (EAP)

2.1 O que está no escopo do projeto:

- Permitir ao usuário realizar varreduras e diagnósticos em seu computador, identificando o estado do hardware e possíveis problemas no sistema.
- Gerar relatórios claros com informações e recomendações para auxiliar o usuário na manutenção do computador.

2.2 O que está fora do escopo do projeto:

- O aplicativo não irá fazer edições ou alterações nos arquivos do PC do usuário, apenas auxiliar a fazer as correções necessárias.
- Não será usado IA generativa para produzir os relatórios, a equipe irá escrever previamente o que será recomendado ao usuário com base nos dados das peças da máquina Windows.
- O aplicativo não terá funcionalidades de agir em segundo plano, ou seja, para o usuário receber o relatório, ele deverá iniciar o programa e solicitar a análise.

A figura 2 a seguir é o model EAP do projeto, representando hierarquicamente as etapas do projeto.

Figura 2 - Modelo de EAP do projeto



Fonte: Elaboração própria, acessível em 'Documentos ByteReports - Projeto Integrador III' (2026)

3. Problema/Oportunidade

A equipe identificou uma lacuna no mercado de softwares de análise de PCs Windows, onde os programas de fácil acesso ao público ou são muito complexos, com muitas informações, ou não auxiliam o usuário leigo a identificar se há algo de errado e como solucionar.

Com base na pesquisa realizada pela equipe no 2º semestre de 2025, foi evidenciado que apenas 27% dos usuários identificam que possuem conhecimento avançado e se sentem confortáveis para realizar correções e alterações em seus aparelhos Windows, enquanto o resto identifica seu conhecimento como iniciante, básico ou intermediário.

Com isso fica evidente que o desafio central do cliente é não saber identificar o estado real do hardware do computador e possíveis problemas no sistema. Muitos usuários não possuem conhecimento técnico para analisar essas informações.

O projeto busca fornecer relatórios claros sobre o estado do computador e orientar os usuários sobre possíveis problemas e ações recomendadas.

4. Modelo de Negócio

Parcerias Chave	Atividades Chave	Recursos Chave
A equipe entrará em contato para fazer parcerias com empresas distribuidoras de software, museus de computadores, centros universitários e eventos de tecnologia tanto para divulgação do aplicativo, quanto para testes e feedbacks.	O aplicativo deverá ser continuamente desenvolvido, fazendo atualizações constantes quando novas versões do Windows forem lançadas e novas peças de computador forem desenvolvidas.	O aplicativo deverá ter um PO, uma equipe de desenvolvimento - com desenvolvedores backend, frontend e QAs - e um domínio .br com um fornecedor de hospedagem de websites.
Proposta de Valor	Relacionamento	Canais
Um software para Windows que analisa a saúde da máquina e fornece um relatório simples e sem termos complexos ao usuário para ajudar a corrigir problemas e sugestões de cuidados preventivos para evitar problemas futuros. Além disso, o usuário poderá levar o relatório para uma assistência técnica com uma avaliação preliminar e facilitar a análise do técnico.	O usuário usa sozinho o aplicativo em sua máquina Windows e, caso necessário, poderá entrar em contato com a equipe do ByteReports por e-mail para qualquer questão de suporte técnico.	O código-fonte do aplicativo estará disponível no GitHub e seu executável será disponibilizado no website do ByteReports.
Clientes	Estrutura de Custos	Fontes de Receita
O aplicativo é voltado principalmente para usuários de máquinas Windows com pouco conhecimento técnico, que precisam de relatórios simples e claros para identificar possíveis problemas no computador.	O principal custo do aplicativo será os desenvolvedores, mas também inclui desenvolvimento contínuo de atualizações, correções de bugs do aplicativo, manutenção do domínio e hospedagem do website do programa.	Com base na pesquisa que a equipe fez, foi decidido que o modelo de monetização será o de uma versão limitada gratuita com uma versão paga completa.

5. Cenários de Negócio

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Novas leis de privacidade dificultam a coleta de logs locais.	Estabilidade nas normas de TI e proteção de dados.	Incentivos fiscais para softwares nacionais de suporte técnico.
Econômica	Alta no preço de peças de hardware reduz a manutenção e aumenta o descarte.	Inflação moderada; usuários preferem consertar o PC atual do que comprar um novo.	Queda no preço de componentes, incentivando upgrades recomendados pelo app.
Social	Baixa adesão devido ao aumento do uso exclusivo de smartphones.	Crescimento do trabalho híbrido exige que o usuário saiba cuidar do próprio PC.	Cultura de “Direito ao Reparo” em alta, aumentando a busca por diagnóstico.
Tecnológica	Windows altera o acesso ao WMI, quebrando a funcionalidade principal.	Lançamento de novas CPUs que o software precisa aprender a identificar.	Novas APIs de telemetria do Windows facilitam diagnósticos ainda mais precisos.

6. Benefícios da Solução

A equipe levantou uma pesquisa³ para analisar o diferencial que a proposta do projeto tem em relação aos principais softwares presentes no mercado atual. Com o resultado da pesquisa, foi constatado que o projeto é bem mais amigável ao usuário leigo, visando o entendimento do usuário perante os problemas de seu computador, tornando o processo de identificação que, antes algo extremamente estressante, se torna um processo educativo e gerenciável.

7. Público Alvo

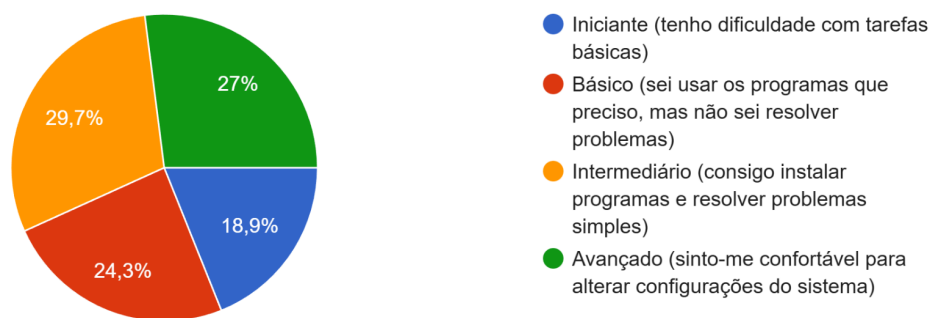
O público alvo do sistema são pessoas que utilizam computadores pessoais ou de trabalho e que desejam entender melhor o estado de seus equipamentos. O sistema é voltado principalmente para usuários com pouco conhecimento técnico, que precisam de relatórios simples e claros para identificar possíveis problemas no computador.

A figura 3 a seguir é o gráfico produzido pela pesquisa realizada pela equipe para entender as necessidades da população e ajudar a definir o público alvo.

Figura 3 - Gráfico de conhecimento em informática

Como você classificaria seu nível de conhecimento técnico em informática?

222 respostas



Fonte: Resultados pesquisa (2025, p.3)

8. Cronograma de Sprints

Marco	Data
Sprint 1: Reformulação total do sistema.	08/03/2026 até 14/03/2026
Sprint 2: Contatando parcerias e reunião com o stakeholder.	15/03/2026 até 21/03/2026
Sprint 3: Documento Central do Projeto e começo do desenvolvimento backend.	22/03/2026 até 28/03/2026
Sprint 4: Continuação do desenvolvimento e mais atualizações de documento, visando maior completude.	29/03/2026 até 11/04/2026
Sprint 5: Aprimoramento do Backend, revisão dos requisitos e planos de contingência.	12/04/2026 até 19/04/2026
Sprint 6: Protótipo do aplicativo.	19/04/2026 até 25/04/2026
Sprint 7: Continuação do desenvolvimento e testes.	26/04/2026 até 02/05/2026
Sprint 8: Continuar o desenvolvimento do sistema e fazer testes.	03/05/2026 até 16/05/2026
Sprint 9: Continuar o desenvolvimento do sistema e fazer testes.	17/05/2026 até 30/05/2026
Sprint 10: Finalização do projeto	31/05/2026 até 06/06/2026

Fonte: Relatórios de Sprint - ByteReports (2026)

9. Requisitos Funcionais

RF001		
Descrição	História do Usuário	Critérios de Aceitação
O sistema deve realizar uma análise dos principais componentes de hardware do computador.	Como um usuário de computador Windows, eu quero que o sistema realize uma varredura completa nos principais componentes de hardware da minha máquina para que eu saiba quais peças estão instaladas e operando.	O sistema deve iniciar a varredura assim que o usuário clicar no botão "Iniciar Análise do Sistema". A varredura deve analisar, no mínimo, o processador, a memória RAM e as unidades de armazenamento (HD/SSD).
RF002		
Descrição	História do Usuário	Critérios de Aceitação
O sistema deve identificar e exibir informações sobre os componentes do computador, como processador, memória e armazenamento.	Como um usuário leigo em tecnologia, eu quero visualizar as informações identificadas dos meus componentes (como processador, memória e armazenamento) de forma organizada na tela para que eu consiga identificar facilmente o modelo e especificações do meu PC.	A tela de resultados deve listar claramente os nomes comerciais das peças. Os dados de capacidade (armazenamento livre/total) e uso atual devem ser exibidos de forma gráfica e legível.

RF003		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O sistema deve gerar um relatório com informações sobre o estado do computador e possíveis problemas identificados.	Como um usuário preocupado com o desempenho da minha máquina, eu quero que o sistema gere um relatório detalhado sobre o estado de saúde do computador e aponte possíveis falhas detectadas para que eu possa tomar providências.	Após o término da análise, uma tela com o resumo geral do diagnóstico deve ser exibida. O relatório deve apontar claramente o estado atual da máquina.
RF004		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O sistema deve apresentar explicações simples sobre a função e importância dos componentes analisados.	Como um usuário iniciante ou intermediário, eu quero ler explicações simples sobre o papel e a importância de cada componente analisado para que eu possa aprender mais sobre informática de forma didática.	O layout deve conter textos breves que contextualizam para que serve cada componente na máquina, sem jargões excessivamente técnicos. A linguagem utilizada deve transformar o diagnóstico em um processo educativo para o usuário leigo.

RF005		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O sistema deve apresentar uma estimativa de vida útil dos componentes analisados, quando possível.	Como um usuário que planeja upgrades no computador, eu quero visualizar uma estimativa de vida útil dos meus componentes para que eu possa me planejar financeiramente antes que uma peça quebre.	Sempre que os dados de hardware permitirem o cálculo, o aplicativo deve exibir a projeção de vida útil restante. Caso o componente não forneça esses dados de telemetria, o sistema deve tratar a ausência de forma limpa.
RF006		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O sistema deve fornecer recomendações ao usuário com base nas informações identificadas durante a análise.	Como um usuário que identificou um alerta na máquina, eu quero receber recomendações e dicas práticas de ações preventivas ou corretivas para que eu saiba exatamente como resolver o problema.	Cada alerta deve vir acompanhado de uma ação recomendada detalhada passo a passo (ex: indicar a instalação de mais memória RAM se o uso estiver no limite).

RF007		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O sistema deve salvar localmente os relatórios anteriores para que o usuário possa comparar a saúde do hardware ao longo do tempo.	Como um usuário frequente do sistema, eu quero que o aplicativo salve o histórico dos meus relatórios gerados localmente para que eu possa comparar a evolução da saúde do meu hardware ao longo do tempo.	O aplicativo deve armazenar de forma persistente e local os resultados das análises anteriores. O usuário deve ter uma opção na interface para acessar diagnósticos passados e colocá-los em perspectiva de comparação.
RF008		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O sistema deve identificar se o disco rígido/SSD possui menos de 10% de espaço livre e recomendar a limpeza.	Como um usuário que armazena muitos arquivos no PC, eu quero ser alertado caso o meu HD ou SSD possua menos de 10% de espaço livre e receber um aviso para limpá-lo, evitando que o Windows trave por falta de armazenamento.	O sistema deve calcular a porcentagem de espaço livre em todas as unidades de armazenamento conectadas. Se o espaço disponível for inferior a 10%, o componente correspondente deve mudar de status e exibir explicitamente a recomendação de limpeza de disco.

RF009		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O sistema deve permitir que o usuário salve o relatório em formato PDF ou TXT para que possa enviar a um técnico.	Como um usuário que precisa levar o computador para o conserto, eu quero exportar o relatório de diagnóstico em formato PDF ou TXT para que eu possa enviá-lo a um técnico ou assistência de minha confiança, agilizando o atendimento.	Deve existir um botão visível com a opção "Exportar PDF" (ou similar para TXT) na tela final de recomendações. O arquivo gerado deve conter de forma limpa e formatada todas as peças identificadas e os respectivos diagnósticos e recomendações.
RF010		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
Para usuários de notebooks, o sistema deve extrair o "Cycle Count" e o nível de desgaste da bateria.	Como um usuário de notebook que trabalha de forma híbrida, eu quero extrair o número de ciclos (Cycle Count) e o nível de desgaste da minha bateria para saber se ela ainda aguenta um dia inteiro de uso fora da tomada.	O sistema deve identificar se a máquina hospedeira é um dispositivo portátil (notebook). Caso seja um notebook, o relatório de hardware deve incluir as métricas específicas de saúde da bateria (ciclos acumulados e percentual de degradação).

RF011		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O sistema deve incluir “tooltips” que expliquem termos como “RAM”, “CPU” e “SSD” de forma didática.	Como um usuário leigo, eu quero passar o mouse sobre siglas como "CPU", "RAM" ou "SSD" e ver pequenas caixas de texto explicativas para que eu entenda o que esses termos significam sem precisar pesquisar no Google.	Devem ser implementadas caixas de mensagem flutuantes (tooltips) ativadas ao passar o mouse ou tocar em elementos siglares da interface. As explicações contidas nos tooltips devem manter uma linguagem simples, curta e puramente didática.
RF012		
Descrição	História do Usuário	CrITÉrios de Aceitação
O relatório deve categorizar as descobertas em níveis de gravidade (“Saudável”, “Atenção” e “Crítico”), usando um sistema de cores (verde, amarelo e vermelho).	Como um usuário que prefere uma rápida leitura visual, eu quero que as descobertas do relatório sejam categorizadas em níveis de gravidade usando cores intuitivas (verde, amarelo e vermelho) para que eu bata o olho e saiba imediatamente o que precisa de atenção urgente.	O sistema deve classificar os status em três níveis obrigatórios: "Saudável" (Verde), "Atenção" (Amarelo) e "Crítico" (Vermelho). As tags de status coloridas devem ser aplicadas tanto na listagem de componentes individuais quanto no cabeçalho de resumo geral do sistema.

10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	A aplicação deve utilizar poucos recursos do computador durante a varredura do sistema.
RNF002	Performance	O sistema deve realizar a análise e gerar o relatório em tempo adequado para não prejudicar a experiência do usuário.
RNF003	Usabilidade	O sistema deve possuir uma interface simples e fácil de utilizar.
RNF004	Usabilidade	Os relatórios gerados devem ser apresentados de forma clara e compreensível para usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico.
RNF005	Confiabilidade	O sistema deve apresentar informações corretas sobre os componentes identificados.
RNF006	Confiabilidade	A aplicação deve funcionar de forma estável durante a análise e geração de relatórios.
RNF007	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com arquiteturas Windows de 32 e 64 bits.

RNF008	Segurança	O sistema não deve coletar ou transmitir dados pessoais do usuário (como nome, histórico de navegação ou arquivos) para servidores externos, mantendo a análise 100% local.
RNF009	Portabilidade	A aplicação deve ser distribuída como um executável único, dispensando a necessidade do usuário instalar o Python ou bibliotecas manualmente.
RNF010	Integridade	O sistema deve validar se o serviço WMI do Windows está ativo antes de iniciar a varredura, exibindo uma mensagem de erro caso o serviço esteja travado.
RNF011	Performance	A varredura completa do hardware não deve ultrapassar 60 segundos, garantindo agilidade para o usuário.
RNF012	Acessibilidade	A interface deve seguir padrões de contraste que permitam a leitura por pessoas com daltonismo, especialmente nas sinalizações de “Saudável” e “Crítico”.
RNF013	Acessibilidade	A interface deve ter opções de modo “escuro” e “claro”.
RNF014	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com placas de vídeo integradas.

11. Protótipo Visual

A figura 4 a seguir mostra a tela inicial do aplicativo, que usa fundo preto total com tipografia grande e com um breve texto explicativo.

Figura 4 - Tela inicial do Aplicativo

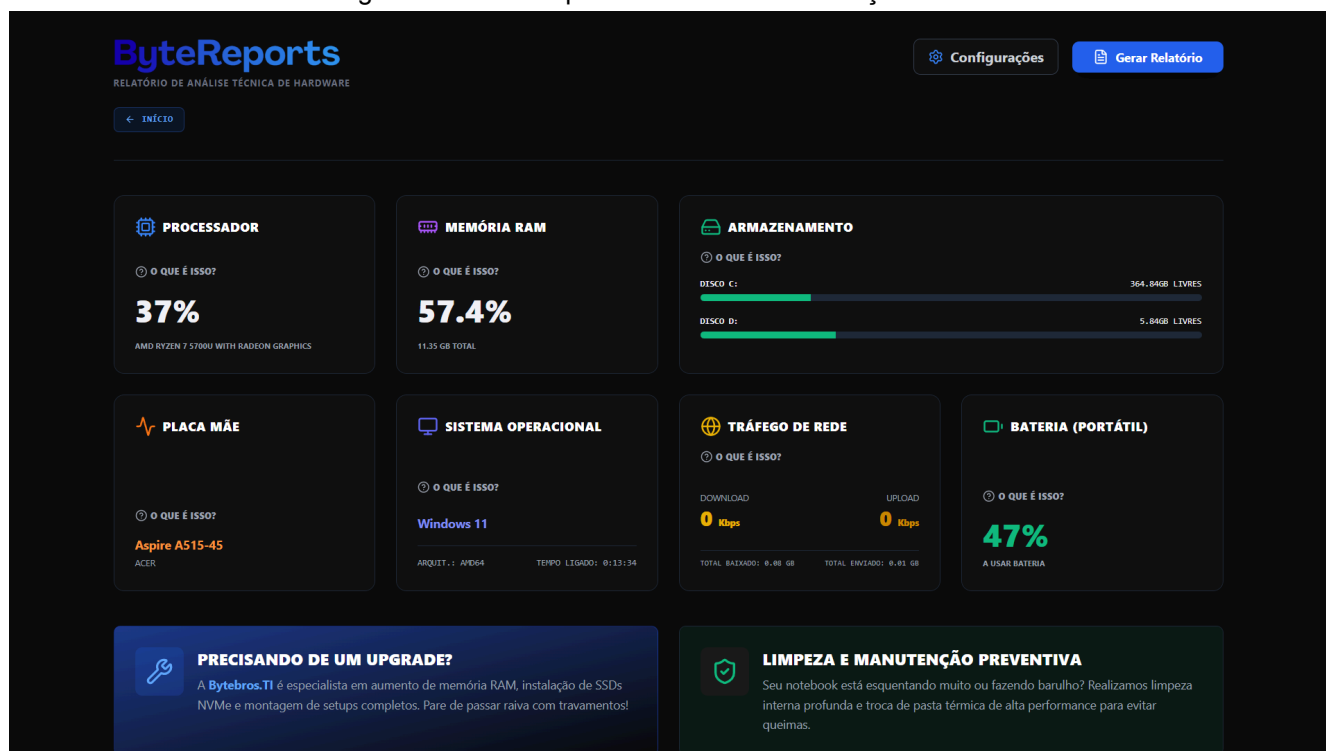


Fonte: Elaboração própria (2026)

As figuras 5 e 6 mostram o painel principal, que organiza as métricas em cards independentes por categoria (CPU, RAM, Armazenamento, etc.), permitindo leitura rápida e escaneável.

Cada card tem um ícone colorido distinto para facilitar a identificação e o tooltip "O QUE É ISSO?" explica as peças do computador de maneira fácil.

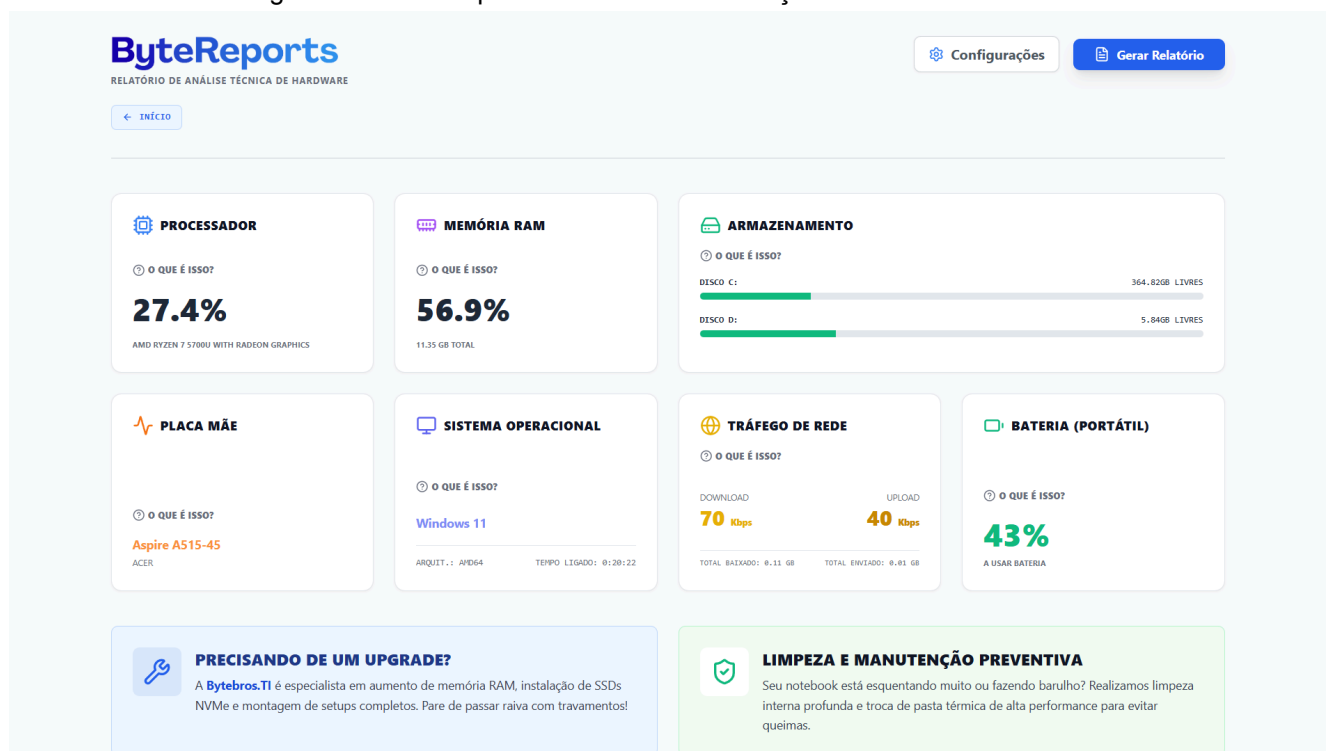
Figura 5 - Tela do aplicativo lendo as informações do PC



Fonte: Elaboração própria (2026)

O painel principal do programa também permite a utilização usando o modo claro.

Figura 6 - Tela do aplicativo lendo as informações do PC no modo claro

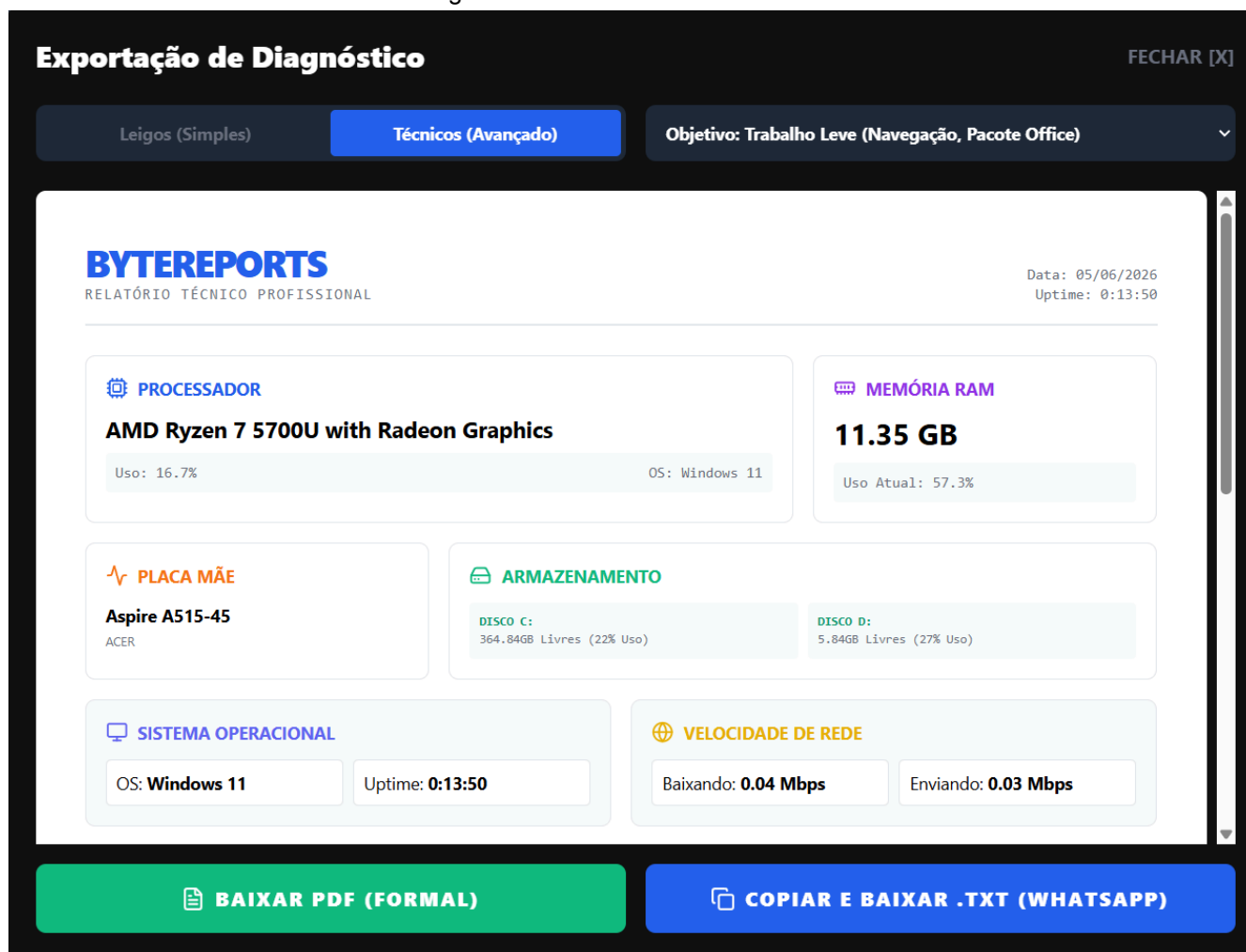


Fonte: Elaboração própria (2026)

As figuras 7 e 8 mostram as telas de exportação de diagnóstico, que oferecem dois modos: Leigos (linguagem acessível) e Técnicos (dados detalhados), atendendo públicos diferentes com o mesmo relatório.

Os botões de exportação em verde (PDF formal) e azul (TXT/WhatsApp) diferenciam visualmente os dois casos de uso: um para documentação, outro para comunicação rápida.

Figura 7 - Tela de relatórios técnicos



Fonte: Elaboração própria (2026)

Figura 8 - Tela de relatórios para leigos

Exportação de Diagnóstico

FECHAR [X]

Leigos (Simples)

Técnicos (Avançado)

Objetivo: Trabalho Leve (Navegação, Pacote Office) ▾

BYTEREPORTS
RELATÓRIO TÉCNICO PROFISSIONAL

Data: 05/06/2026
Uptime: 0:15:23

Visão Geral do Computador

Processador: **AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics**
RAM: **11.35GB** | Velocidade Atual da Rede: **0 Mbps**

ANÁLISE DA BYTEBROS PARA: TRABALHO LEVE (NAVEGAÇÃO, PACOTE OFFICE)

✓

O Processador está trabalhando com folga (Uso atual: 29.7%). Há capacidade de processamento de sobra para não travar nas tarefas diárias.

✓

O Armazenamento possui excelente espaço livre. O Windows tem área de sobra para salvar arquivos temporários e manter o

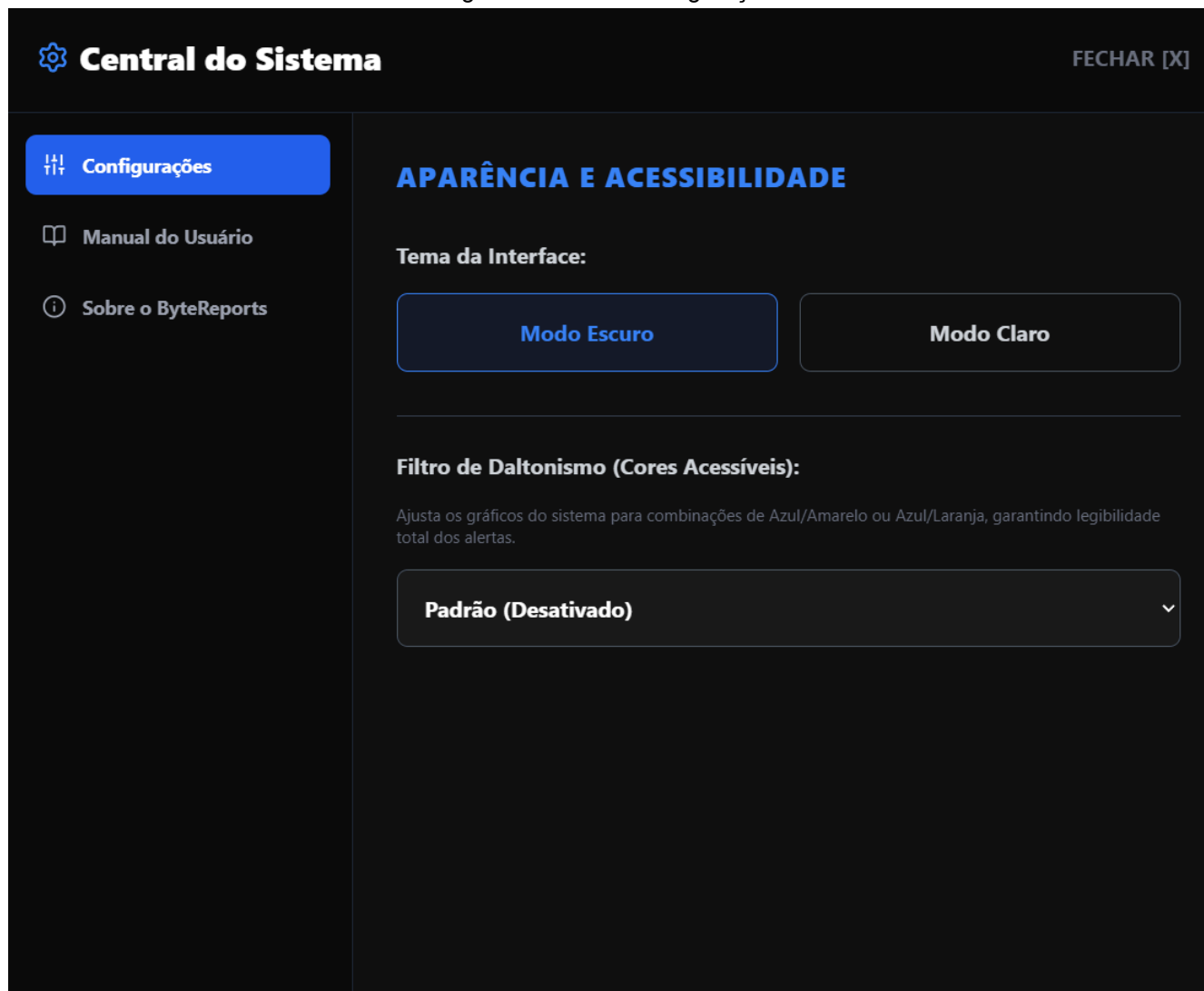
BAIXAR PDF (FORMAL)

COPIAR E BAIXAR .TXT (WHATSAPP)

Fonte: Elaboração própria (2026)

A figura 9 mostra a Central do Sistema, que usa layout de sidebar clássica para configurações, com suporte a tema claro/escuro e filtro de daltonismo. O Manual do Usuário embutido contém informações importantes sobre o uso do aplicativo e a aba “Sobre o ByteReports” contém informações da equipe de desenvolvimento, incluindo contatos.

Figura 9 - Tela de configuração



Fonte: Elaboração própria (2026)

12. Arquitetura de Software

12.1 Visão Geral

O ByteReports adota uma arquitetura em camadas (Layered Architecture), estruturada em três níveis principais: Apresentação, Lógica de Negócio e Coleta de Dados. Toda a execução ocorre localmente na máquina do usuário, sem transmissão de dados para servidores externos, em conformidade com o requisito RNF008.

12.2 Camadas da Arquitetura

- Camada de Apresentação (Frontend) Responsável pela interface com o usuário, desenvolvida em React. Compreende as telas de início, progresso de varredura, relatório de diagnóstico e recomendações. A comunicação com a camada de lógica de negócio ocorre por meio de uma API local exposta pelo backend Python.
- Camada de Lógica de Negócio (Backend) Desenvolvida em Python que recebe as requisições do frontend, orquestra a coleta de dados de hardware, aplica as regras de diagnóstico e classificação de severidade (Saudável, Atenção, Crítico) e monta os relatórios. Também é responsável pela persistência local do histórico de análises e pela exportação em PDF e TXT.
- Camada de Coleta de Dados Realiza a comunicação direta com o sistema operacional Windows por meio de duas fontes principais:
 - WMI: coleta informações de processador, memória RAM, unidades de armazenamento, sistema operacional e bateria em notebooks.

12.3 Distribuição e Empacotamento

Em conformidade com o requisito RNF009, a aplicação é distribuída como um executável único para Windows (.exe), gerado com ferramentas de empacotamento Python.

O frontend React é compilado em arquivos estáticos e embutido no executável, eliminando a necessidade de o usuário instalar o Python, Node.js ou qualquer dependência adicional manualmente.

12.4 Fluxo de Execução

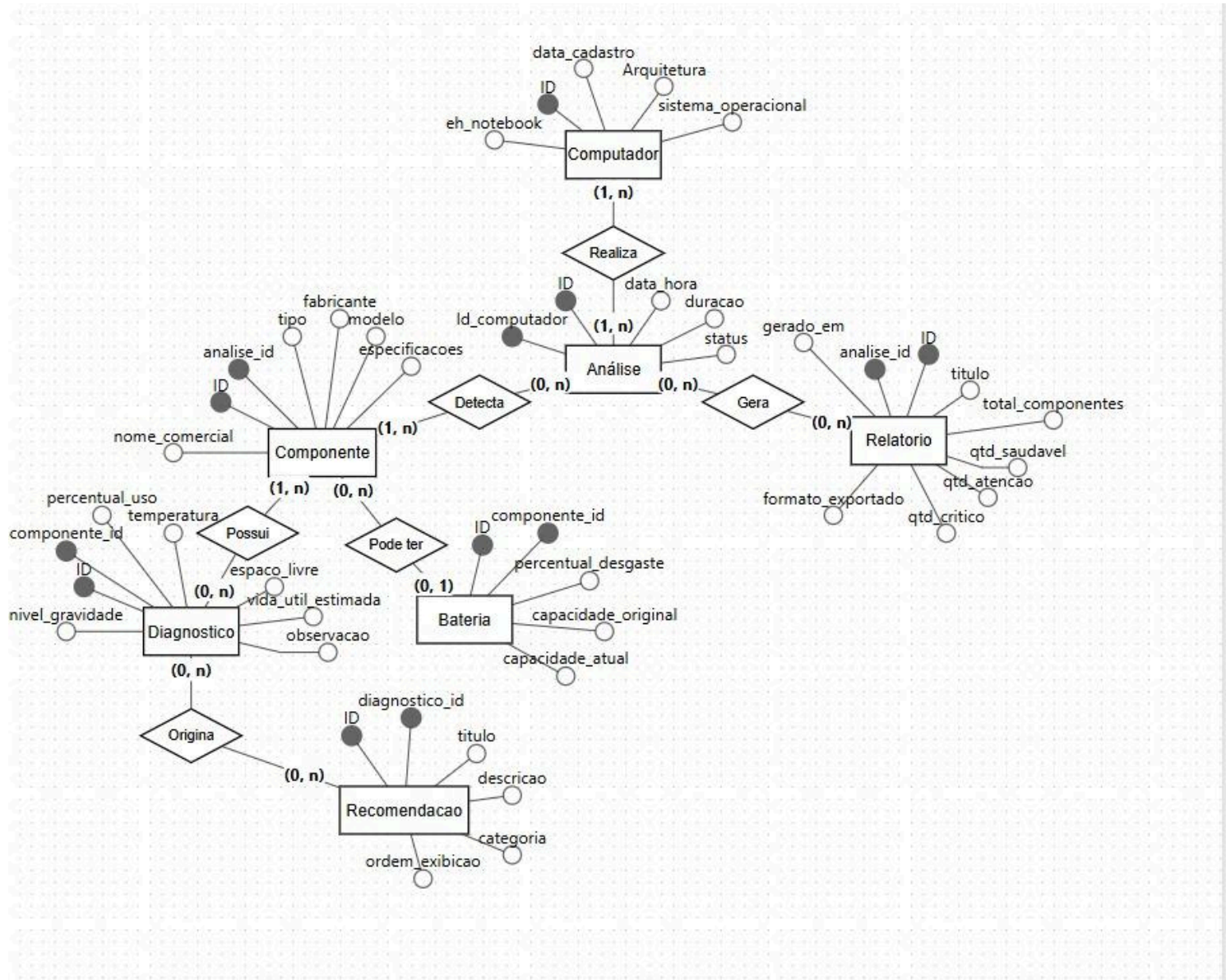
- 1) O usuário inicia o executável e a interface React é carregada localmente.
- 2) Ao clicar em "Iniciar Análise do Sistema", o frontend envia uma requisição ao backend Python.
- 3) O backend verifica se o serviço WMI está ativo (RNF010); caso negativo, exibe mensagem de erro ao usuário.
- 4) A coleta de dados é realizada via WMI, com tempo máximo de 60 segundos (RNF011).
- 5) O motor de diagnóstico processa os dados coletados, aplica as regras de classificação e gera o relatório.
- 6) O relatório é exibido na interface e salvo localmente para consulta futura (RF007).
- 7) O usuário pode exportar o relatório em PDF ou TXT (RF009).

12.5 Decisões Arquiteturais Relevantes

Decisão	Justificativa
Execução 100% local	Garante a privacidade do usuário e elimina dependência de conectividade com a internet (RNF008).
Separação Frontend (React) e Backend (Python)	Permite que cada camada evolua de forma independente e facilita a manutenção do código.
Uso do WMI como fonte primária	É a infraestrutura nativa da Microsoft para gerenciamento de dados no Windows, garantindo confiabilidade (RNF005).
Empacotamento em executável único	Reduz a barreira de instalação para o público-alvo com pouco conhecimento técnico (RNF009).

13. Modelo Entidade-Relacionamento

Figura 10 - Modelo Entidade-Relacionamento do projeto



Fonte: Elaboração própria, acessível em 'Documentos ByteReports - Projeto Integrador III' (2026)

14. Resultados de Teste

14.1 Testes Internos

Disponível no endereço:

<https://docs.google.com/document/d/1GHYdWvINX6eDXsVG-vv-l0dR9Hhx5gmimbeK3YfT2Lk/edit?tab=t.0#heading=h.4u54p1z2kjrd>

ID Caso	Requisito alvo	Descrição do cenário de teste	Resultado esperado	Status	Observações
TI-001	RF001	Usuário abre o aplicativo e vê quais peças do PC estão instaladas.	As informações aparecem corretamente.	Passou	
TC-002	RF001	Abrir o aplicativo com serviço WMI desativado	Mensagem de erro clara orientando o usuário a verificar o WMI (RNF010)	Falhou	Quando acontece apenas aparece erro, sem especificar que foi por conta do WMI
TC-003	RF002	Verificar exibição dos dados do processador	Nome comercial, uso atual (%) e temperatura exibidos de forma gráfica e legível	Parcial	Valor de temperatura ausente, mas uso aparece corretamente.
TC-004	RF002	Verificar exibição da memória RAM	Capacidade total, espaço livre e uso atual exibidos graficamente	Passou	
TC-005	RF002	Verificar exibição das unidades de armazenamento	Tipo (HD/SSD/NVMe), capacidade total e espaço livre exibidos corretamente	Passou	

TC-006	RF003	Verificar tela de resumo ao final da análise por meio de relatório	Tela de diagnóstico exibida com o estado geral da máquina ao término da varredura	Passou	
TC-007	RF004	Verificar presença de textos explicativos sobre cada componente	Texto breve sem jargões técnicos excessivos contextualiza a função de cada peça	Falhou	Essa função não aparece no protótipo usado nos testes internos
TC-008	RF005	Verificar exibição de vida útil estimada quando dados de telemetria disponíveis	Projeção de vida útil restante exibida para o componente	Falhou	Essa função não aparece no protótipo usado nos testes internos
TC-009	RF005	Verificar comportamento quando componente não fornece dados de telemetria	Campo ausente tratado com mensagem limpa, sem crash ou dado vazio sem explicação	Passou	
TC-010	RF006	Verificar recomendações geradas para um alerta identificado	Cada alerta acompanhado de ação corretiva detalhada, passo a passo	Passou	Ações corretivas aparecem no relatório
TC-011	RF007	Executar duas análises e acessar histórico de relatórios	Ambos os relatórios persistem localmente e são acessíveis para comparação	Falhou	Função ainda não presente no protótipo usado no teste interno
TC-012	RF008	Unidade de armazenamento com menos de 10% de espaço livre	Status do componente muda	Passou	O aplicativo avisa o usuário que seu HD/SSD está cheio

TC-013	RF008	Verificar unidade com espaço livre acima de 10%	Nenhum alerta de espaço é exibido para essa unidade	Passou	
TC-014	RF009	Clicar em 'Exportar PDF' na tela de recomendações	Arquivo PDF gerado contendo todas as peças, diagnósticos e recomendações formatados	Passou	
TC-015	RF009	Exportar relatório em formato TXT	Arquivo TXT gerado com as mesmas informações do relatório, de forma legível	Falhou	Função ainda não presente no protótipo usado no teste interno
TC-016	RF010	Executar análise em um notebook	Relatório inclui Cycle Count e percentual de degradação da bateria	Falhou	
TC-017	RF010	Executar análise em um desktop	Seção de bateria não aparece ou exibe mensagem adequada de inaplicabilidade	Passou	
TC-018	RF011	Passar o mouse sobre a sigla 'CPU' na interface	Tooltip com explicação simples e didática aparece ao hover	Falhou	Função ainda não presente no protótipo usado no teste interno
TC-019	RF011	Passar o mouse sobre as siglas 'RAM' e 'SSD'	Tooltips com linguagem simples e curta aparecem para cada sigla	Falhou	Função ainda não presente no protótipo usado no teste interno

TC-020	RF012	Verificar categorização de componente com status 'Saudável'	Badge verde com label 'Saudável' aplicado ao componente e ao cabeçalho de resumo	Parcial	Os relatórios ainda não mostram peças saudáveis, apenas as com problemas
TC-021	RF012	Verificar categorização de componente com status 'Atenção'	Badge amarelo com label 'Atenção' aplicado ao componente e ao cabeçalho de resumo	Passou	
TC-022	RF012	Verificar categorização de componente com status 'Crítico'	Badge vermelho com label 'Crítico' aplicado ao componente e ao cabeçalho de resumo	Passou	
TC-023	RNF001	Monitorar uso de CPU e RAM durante a varredura	O aplicativo utiliza poucos recursos; nenhum impacto perceptível no desempenho do PC	Parcial	Aplicativo ainda usa mais recursos que o planejado, mas pouco
TC-024	RNF002 RNF011	Medir tempo total da varredura completa	Varredura concluída em até 60 segundos	Passou	
TC-025	RNF005	Comparar dados exibidos com informações do Gerenciador de Dispositivos	Dados do aplicativo são condizentes com os dados reais do sistema operacional	Passou	

TC-026	RNF007	Instalar e executar o aplicativo em Windows 10 de 32 bits	Aplicativo instala, abre e executa a varredura sem erros	Não se aplica	A equipe não tem acesso a uma máquina com essas configs, mas se encontrar será testado
TC-027	RNF007	Instalar e executar o aplicativo em Windows 11 de 64 bits	Aplicativo instala, abre e executa a varredura sem erros	Passou	
TC-028	RNF008	Monitorar tráfego de rede durante execução completa do aplicativo	Nenhuma requisição de rede contendo dados do usuário ou do hardware é enviada	Passou	
TC-029	RNF009	Instalar o aplicativo em máquina sem Python instalado	Executável funciona normalmente sem necessidade de instalar Python ou bibliotecas	Não se aplica	Os testes internos foram feitos em ambiente de produção, esse requisito se aplica aos testes beta
TC-030	RNF012	Visualizar interface com simulador de daltonismo (protanopia e deuteranopia)	Status 'Saudável' e 'Crítico' distinguíveis além das cores (forma, ícone ou label)	Falhou	Baixa prioridade, será desenvolvido para as outras etapas de teste
TC-031	RNF013	Alternar entre modo escuro e modo claro	Interface adapta corretamente todos os elementos visuais sem perda de legibilidade	Falhou	Baixa prioridade, será desenvolvido para as outras etapas de teste

TC-032	RNF014	Executar varredura em máquina com apenas placa de vídeo integrada	Placa integrada é detectada e exibida no relatório sem erros	Falhou	O aplicativo ainda não consegue diferenciar entre os tipos de placa de vídeo
--------	--------	---	--	--------	--

14.2 Testes fechados

Disponível no endereço:

<https://docs.google.com/document/d/1GHYdWvINX6eDXsVG-vv-l0dR9Hhx5gmimbeK3YfT2Lk/edit?tab=t.0#heading=h.si5nqa1382iz>

Usuário desktop com Windows 11 64-bit com conhecimento intermediário.

Componente UI	Cenário avaliado	Critério de aceitação	Parecer do avaliador	Sugestões de melhoria/ observações coletadas
Botão "Sobre"	Abrir o app pela primeira vez e ler a proposta antes de clicar em qualquer coisa	Objetivo do app compreendido sem instruções externas	Aprovado	"Ficou claro logo de cara o que o aplicativo faz."
Tooltips	Passar o mouse sobre as peças e ler as explicações	Tooltip aparece no hover com linguagem simples, sem jargão excessivo	Aprovado	"Funcionou bem para todos. O texto é curto e direto."
Botão "Gerar relatório"	Clicar no botão e observar o feedback imediato da interface	Exibir o relatório e a opção de exportar.	Aprovado	
Relatório - processador	Verificar se os dados da CPU estão corretos comparados ao Gerenciador de Tarefas	Nome comercial e uso condizem com os dados reais do sistema	Aprovado	"Bateu certinho com o que eu via no gerenciador de tarefas."
Relatório - RAM	Verificar se uso de memória está coerente com programas abertos no momento	Capacidade total e uso atual exibidos com precisão	Aprovado	"Mostrou 82% de uso, o que bate com as 13GB que eu tinha."

Relatório - GPU	Verificar se uso de memória de vídeo está coerente com programas abertos no momento	Nome comercial e uso condizem com os dados reais do sistema	Reprovado	"Não apareceu a minha GPU."
Desempenho geral	Monitorar CPU e RAM do sistema durante a varredura via Gerenciador de Tarefas	Varredura concluída em até 60s sem impacto perceptível no desempenho do PC	Aprovado	

Usuário notebook com Windows 11 com conhecimento leigo.

Componente UI	Cenário avaliado	Critério de aceitação	Parecer do avaliador	Sugestões de melhoria/ observações coletadas
Botão “Sobre”	Abrir o app e entender o que ele faz antes de qualquer explicação da equipe	Proposta do app compreendida sem instruções externas	Aprovado	"Li a tela e entendi que era pra ver se o computador tá bem."
Tooltips	Passar o mouse sobre as peças e ler as explicações	Tooltip aparece no hover com linguagem simples, sem jargão excessivo	Aprovado	"Deu pra entender o básico de cada coisa"
Relatório	Visualizar a tela de resumo ao final da análise e entender o status geral	Status geral do sistema identificado sem dificuldade logo ao ver a tela	Aprovado	"Vi o 'Atenção' em amarelo e já soube que tinha algo pra olhar."
Textos explicativos	Ler os textos de contextualização dos componentes e avaliar se são compreensíveis	Textos sem jargões excessivos; linguagem didática e acessível ao leigo	Aprovado	"Os textos eram bem simples. Eu entendi o que era cada coisa."
Recomendações	Ler as recomendações geradas	Instruções passo a passo claras e realizáveis pelo usuário sem suporte técnico	Aprovado	

15. Plano de contingências

Qual é o bloqueio	Quem impacta?	Ação de contingência
Incompatibilidade com versões antigas do Windows (ex: Windows 8).	Desenvolvedores backend e usuários finais.	Definir Windows 10/11 como requisito mínimo no escopo ou usar bibliotecas de suporte.
Acesso negado às APIs do Windows.	Funcionalidade RF001.	Implementar um aviso no app solicitando que o usuário execute o programa como administrador.
WMI retornando valores nulos ou vazios.	Geração de relatórios e UX.	Criar um fallback no código: se o dado for nulo, exibir “Informação não detectada” e explicar ao usuário o porquê da mensagem.
Indisponibilidade de algum membro da equipe.	Cronograma de sprints e marcos.	Manter a documentação no GitHub atualizada para que outro dev possa assumir a tarefa.
Falta de tempo para implementar requisitos.	Desenvolvedores e stakeholders	Adiar a implementação para o ‘Projeto Integrador IV’

16. Uso de ferramentas de IA

O projeto utilizou ferramentas de IA generativa para:

- Auxílio na estruturação da documentação utilizando Gemini para tirar dúvidas sobre as seções da documentação e sugestão de outras que são necessárias para um documento completo.
- Auxílio para pesquisas usando o Gemini para listar outras ferramentas semelhantes no mercado, para depois a equipe fazer uma pesquisa mais aprofundada, e bibliotecas Python para desenvolver o sistema, ajudando a equipe de desenvolvimento escolher bibliotecas mais completas e úteis.
- Brainstorm de ideias de design gráfico da UI do aplicativo.
- Auxílio na estruturação do código.

17. Bibliografia

1. PESQUISA de mercado EvoSystem. Brasília, 2025. Questionário online. Disponível em: <https://forms.gle/67ihd1JQHLizUfPM8>. Acesso em: 16 abr. 2026.
2. BYTEREPORTS. **RESULTADOS PESQUISA EVO-SYSTEM**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://docs.google.com/document/d/1UjKfeRrDBBii4fZF6rYhoma6lmdjQgdf-dA3HNnrzw8/edit?usp=sharing>. Acesso em: 16 abr. 2026.
3. BYTEREPORTS. **Análise Estratégica de Sistemas de Diagnóstico de Hardware no Contexto da Democratização Digital**. Brasília, 2026. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/1tRSmrDKKnJHnNGH7x8le9Xh8Z3k-J2z_HCCNbJvwZhU/edit?usp=sharing. Acesso em: 17 abr. 2026.
4. BYTEREPORTS. **Relatórios de Sprint - ByteReports**. Brasília: Google Drive, 2026. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1af-j8mV21CoPR6pymDL4HWP68wB24ei4>. Acesso em: 24 abr. 2026.
5. BYTEREPORTS. **Interface Bytereports: protótipo visual**. Brasília: Figma, 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/design/lycbhy0QEkt50TKcpTU1Cf/Interface-Bytereports?m=auto&t=KzJTc7mavOqSzPLj-6>. Acesso em: 24 abr. 2026.
6. BYTEREPORTS. **ByteReports**. GitHub, 2025. Disponível em: <https://github.com/ByteReports>. Acesso em: 8 maio 2026.
7. BYTEREPORTS. **Canva do ByteReports**. Brasília, 2026. Disponível em: https://www.canva.com/design/DAGwDF_v8jU/C20vxjQ1jsLFn9NKGcYSsA/view. Acesso em: 16 abr. 2026.
8. BYTEREPORTS. **Project for ByteReports**. Brasília, GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/orgs/ByteReports/projects/3>. Acesso em: 16 abr. 2026.
9. BYTEREPORTS. **Documentos ByteReports - Projeto Integrador III**. 2026. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1LzyegHamSeJtWEMafjXa25iBtznVQaQI?usp=sharing>. Acesso em: 18 maio 2026.

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

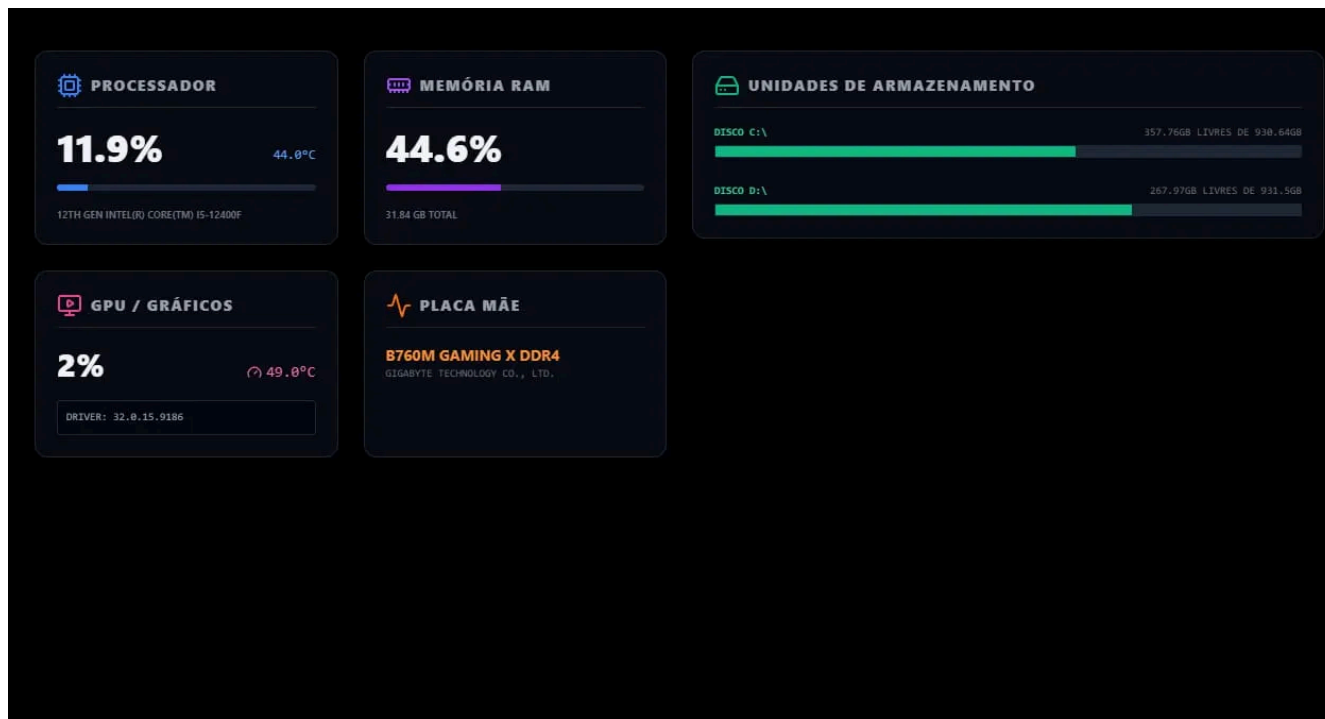
TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- ❖ Gestão
 - ❖ Gestão do Projeto (Github / Google Drive)
 - ❖ Gestão da Configuração (Github)
 - ❖ Modelagem do sistema (brModelo)
- ❖ Desenvolvimento Front-End
 - ❖ Prototipação (Figma)
 - ❖ Frontend (React)
- ❖ IAs
 - ❖ Gemini
 - ❖ Github Copilot
- ❖ Desenvolvimento Backend
 - ❖ Python
 - ❖ APIs do Windows (WMI - Windows Management Instrumentation)

APÊNDICE II - EVIDÊNCIAS

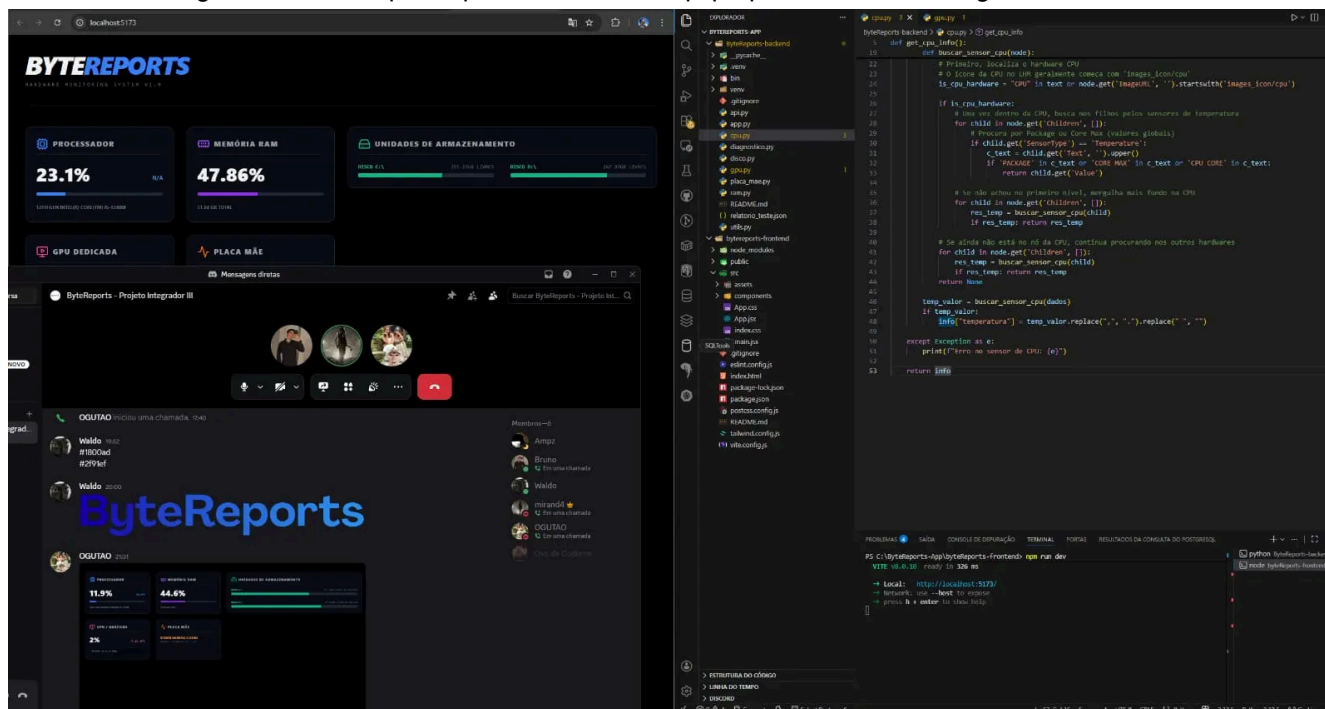
Evidências de desenvolvimento do projeto:

Figura 1 - Protótipo da tela de análise de componentes do computador.



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

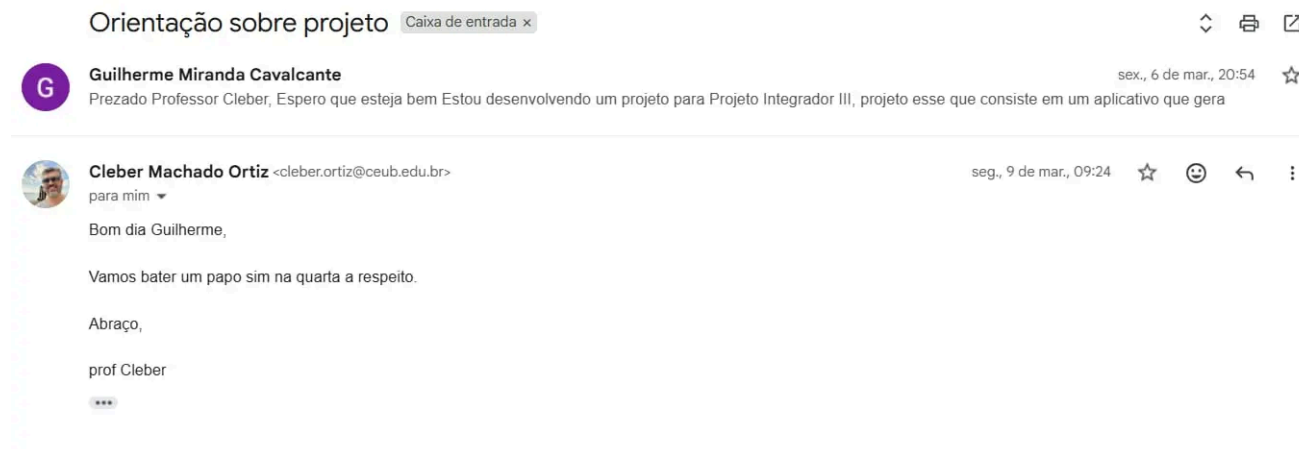
Figura 2 - Tela do protótipo, chamada da equipe pelo Discord e código no VS Code.



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

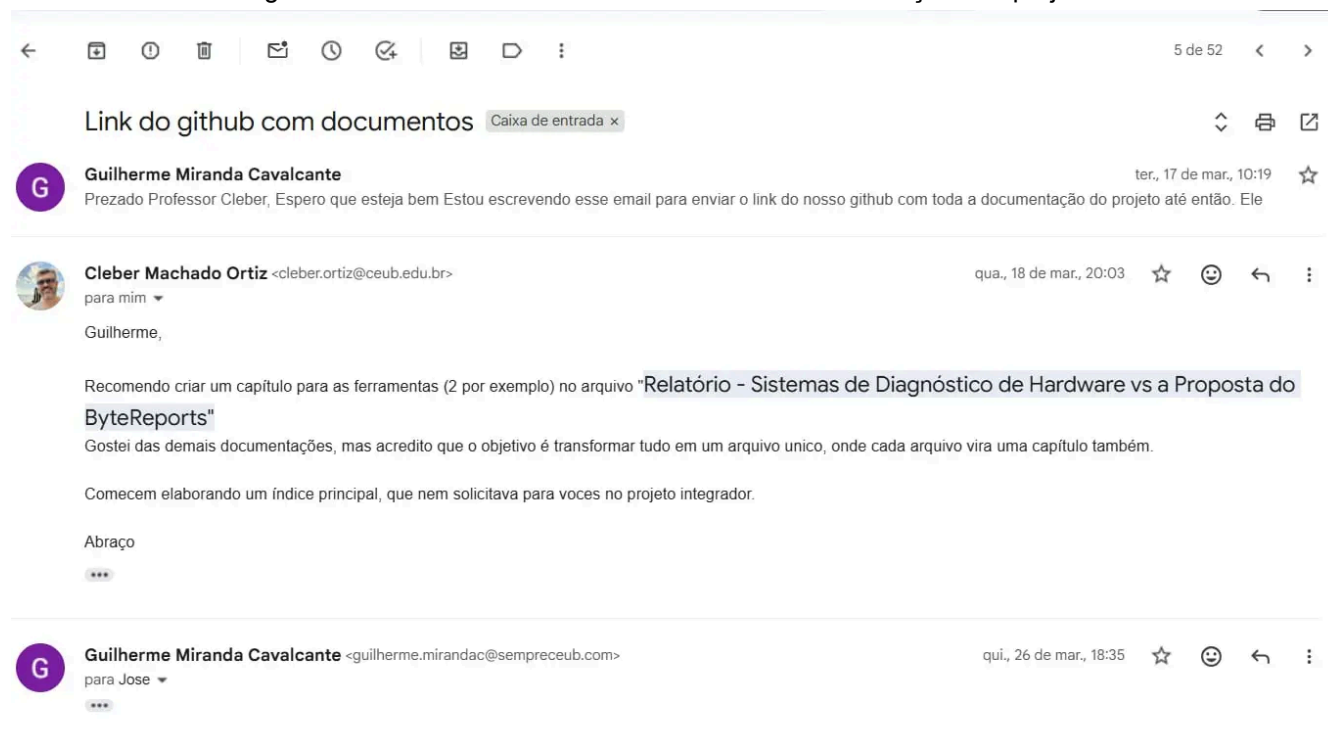
Evidências de conversas com stakeholder:

Figura 3 - Primeiro contato com o stakeholder via e-mail.



Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 4 - Feedback do stakeholder sobre as documentações do projeto.



Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 5 - Feedback do stakeholder sobre as documentações do projeto.

**Cleber Machado Ortiz**

seg., 15 de jun., 12:10 (há 5 dias) ☆ 😊 ↩ ⋮

para mim ▾

Oi Guilherme,

Tudo bem com vc meu querido ?

Fiz algumas considerações no texto principal de vocês (em anexo). Sintam-se confortáveis para concordar ou não, como nao sou o orientador são sugestões.

Qualquer dúvida estou ao dispor,

Abraço,

Prof. Cleber Ortiz

1 anexo • Verificados pelo Gmail ⓘ

Adicionar ao Google Drive



Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 6 - Feedback do stakeholder sobre as documentações do projeto.

**Guilherme Miranda Cavalcante**

seg., 15 de jun., 21:09 (há 5 dias) ☆

Olá Professor! Espero que esteja bem. Agradecemos os feedbacks e o seu tempo para nos ajudar a dar continuidade no projeto. Nós levaremos todas as sugestões em

**Cleber Machado Ortiz**

seg., 15 de jun., 21:29 (há 5 dias) ☆ 😊 ↩ ⋮

para mim ▾

Guilherme,

Sintam-se à vontade para tirar mais dúvidas se acharem necessário.

Abraço,

Prof. Cleber

Obrigado!

Obrigado.

Boa noite, professor!

Fonte: Elaboração própria (2026).